

Universidad de la Ciudad de Buenos Aires
Licenciatura en Tecnologías Digitales
Taller de Gestión de Proyectos Digitales

TRABAJO PRÁCTICO FINAL INTEGRADOR



Gestión escolar preventiva basada en datos

Docentes:

- Lic. Luciano Pacheco
- Lic. Carlos Armando

Equipo 4:

- Cristian Raul Barreto — Legajo: [Completar]
 - Federico Seno Díaz - Legajo: [Completar]
- Florencia Prividera - Legajo: [Completar]
 - Nicolás Muñoz - Legajo: [Completar]
 - Valentín - Legajo: [Completar]
- Camila González - Legajo: [Completar]
 - Belén Fontana - Legajo: [Completar]
 - Gastón - Legajo: [Completar]
- Oscar Fernández - Legajo: [Completar]
- Miguel Angel Díaz - Legajo: [Completar]

ÍNDICE GENERAL

1. Carátula
2. Índice
 - Introducción y presentación de EduAlerta
3. Canvas del proyecto
 - 3.1. Modelo Canvas (9 bloques estratégicos)
 - 3.2. Lienzo de la Propuesta de Valor (Value Proposition Canvas)
4. Aplicar Design Thinking
 - 4.1. Fase 1: Empatizar
 - 4.2. Fase 2: Definir
 - 4.3. Fase 3: Idear
 - 4.4. Fase 4: Prototipar
 - 4.5. Fase 5: Testear
5. Project Charter (Acta de Constitución del Proyecto)
 - 5.1. Justificación y objetivos SMART
 - 5.2. Hepta restricción
 - 5.3. Hitos clave, presupuesto preliminar y criterios de éxito
 - 5.4. Gobernanza y autoridad
6. Gantt del proyecto completo
 - 6.1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
 - 6.2. Diccionario formal de la EDT
 - 6.3. Estimación PERT y dependencias
 - 6.4. Diagrama de Gantt y Camino Crítico
7. Matriz de stakeholders
 - 7.1. Identificación y análisis
 - 7.2. Cuadrante Poder vs. Interés
8. Plan de comunicación
 - 8.1. Matriz operativa (9 columnas)
 - 8.2. Estrategia de negociación (Método Harvard)
9. Gestión de riesgos - Matriz de riesgos
 - 9.1. Análisis FODA y PESTEL
 - 9.2. Identificación formal y evaluación (EMV)
 - 9.3. Matriz de priorización
 - 9.4. Control de Cambios (Change Log)

10. Gestión de costos - Presupuesto

- 10.1. Clasificación y técnicas de estimación
- 10.2. Presupuesto detallado (Suma Ascendente)
- 10.3. Pirámide de presupuestación y Línea Base
- 10.4. Flujo de ingresos (SaaS)

Introducción y marco contextual: El problema de la dispersión de datos

En las escuelas secundarias, la información diaria de los estudiantes —asistencia, calificaciones y sanciones— convive en soportes aislados (planillas de papel, libros de firmas y sistemas administrativos estancos). Esta fragmentación provoca que los equipos directivos actúen de manera reactiva, descubriendo los casos críticos al cierre del trimestre, cuando las trayectorias ya están comprometidas.

EduAlerta se concibe como una plataforma integral de gestión preventiva basada en datos que centraliza estos registros y detecta patrones de riesgo antes de que sean irreversibles.

3. Canvas del proyecto

3.1. Modelo Canvas (9 bloques estratégicos)

Bloque	Definición para EduAlerta
Segmentos de clientes	Escuelas secundarias (privadas/estatales) organizadas en redes; directivos y equipos de preceptoría.
Propuesta de valor	Detección automática y temprana de alumnos en riesgo académico a partir de datos dispersos, permitiendo intervenciones oportunas.
Canales	Venta directa a redes escolares, alianzas con cámaras educativas, presencia en medios digitales (redes sociales/Web, etc.), referidos
Relación con clientes	Asistencia personalizada (onboarding), capacitación, soporte continuo, adopción de la plataforma, espacio de intercambio entre directivos para compartir experiencias y buenas prácticas.
Fuentes de ingresos	Suscripción anual por alumno/escuela (SaaS); pruebas piloto/demo a precios diferenciales.
Recursos clave	Equipo de desarrollo, algoritmo de detección, infraestructura cloud, red de contactos y alianzas estratégicas (escuelas piloto).
Actividades clave	Desarrollo de plataforma, integración de datos, capacitación a usuarios.
Socios clave	Proveedor cloud, escuelas piloto, organismos de educación.
Estructura de costos	Costos fijos (capital humano, licencias, dispositivos); Costos variables (cloud, soporte por escuela).



3.2. Propuesta de Valor (Canvas)

Para profundizar en el abordaje producto-mercado, se analiza el perfil del cliente (directivos y preceptores) frente a la solución EduAlerta:

Perfil del Cliente:

- **Tareas:** Comunicarse eficientemente con familias, consolidar notas y asistencias de distintas fuentes, cumplir con regulaciones.
- **Frustraciones:** Tareas manuales y repetitivas (Excel/papel), reacción tardía ante el abandono escolar, datos inconexos.
- **Expectativas/Alegrías:** Disponer de información centralizada, anticipar problemas académicos, reducir carga administrativa.

Mapa de Valor (EduAlerta):

- **Productos/Servicios:** Plataforma SaaS de alertas tempranas y dashboard unificado.
- **Aliviadores de dolor:** Integración automática de planillas, eliminación de cruce manual de datos, sistema que trabaja en segundo plano.
- **Creadores de valor:** Motor predictivo que avisa *antes* de que el alumno repruebe, historial visible a un clic.

Estas hipótesis iniciales del negocio requerirán validación en campo, dando paso a la fase de Design Thinking.

4. Aplicar Design Thinking

El proceso de Design Thinking permitió validar el problema descrito en el Canvas antes de comprometer presupuesto en desarrollo.

4.1. Fase 1: Empatizar

Se realizaron entrevistas en profundidad y sesiones de observación directa con directivos y preceptores de las escuelas piloto para comprender la dinámica diaria de seguimiento escolar.

Extracto representativo del diálogo relevado:

- **Entrevistador:** ¿Cómo consolidan hoy la información de asistencia y calificaciones de los estudiantes?
- **Preceptora:** Cada preceptor lleva su planilla en papel o en un Excel personal. Las notas de los exámenes van por otro lado en el sistema administrativo de la escuela. Para cruzar si un alumno falta porque le va mal en alguna materia, tenemos que juntarnos a comparar planillas manualmente.
- **Entrevistador:** ¿En qué momento se detecta que un estudiante está en riesgo de reprobación o abandonar?
- **Directora:** Casi siempre al final del trimestre, cuando se cierran las actas de calificación. Ahí nos damos cuenta de que un chico acumula 12 inasistencias desparrramadas y 3 aplazos consecutivos. Ya es tarde para organizar una tutoría o convocar a la familia antes de los exámenes finales.
- **Entrevistador:** ¿Cuál es la mayor frustración con las herramientas actuales?
- **Directora:** Que los datos existen, pero están fragmentados. Sentimos que corremos siempre detrás de la emergencia, operando de manera reactiva en lugar de preventiva.

4.2. Fase 2: Definir

- **Punto de Vista (POV):** Los equipos directivos y de preceptoría de las escuelas secundarias necesitan una herramienta centralizada que interprete de forma automática los patrones interconectados de asistencia y rendimiento escolar, porque actualmente la fragmentación de la información les impide intervenir antes de que el rezago académico sea irreversible.
- **Necesidades principales:** Centralización de registros heterogéneos, visibilidad en tiempo real del riesgo individual por alumno y automatización.

4.3. Fase 3: Idear

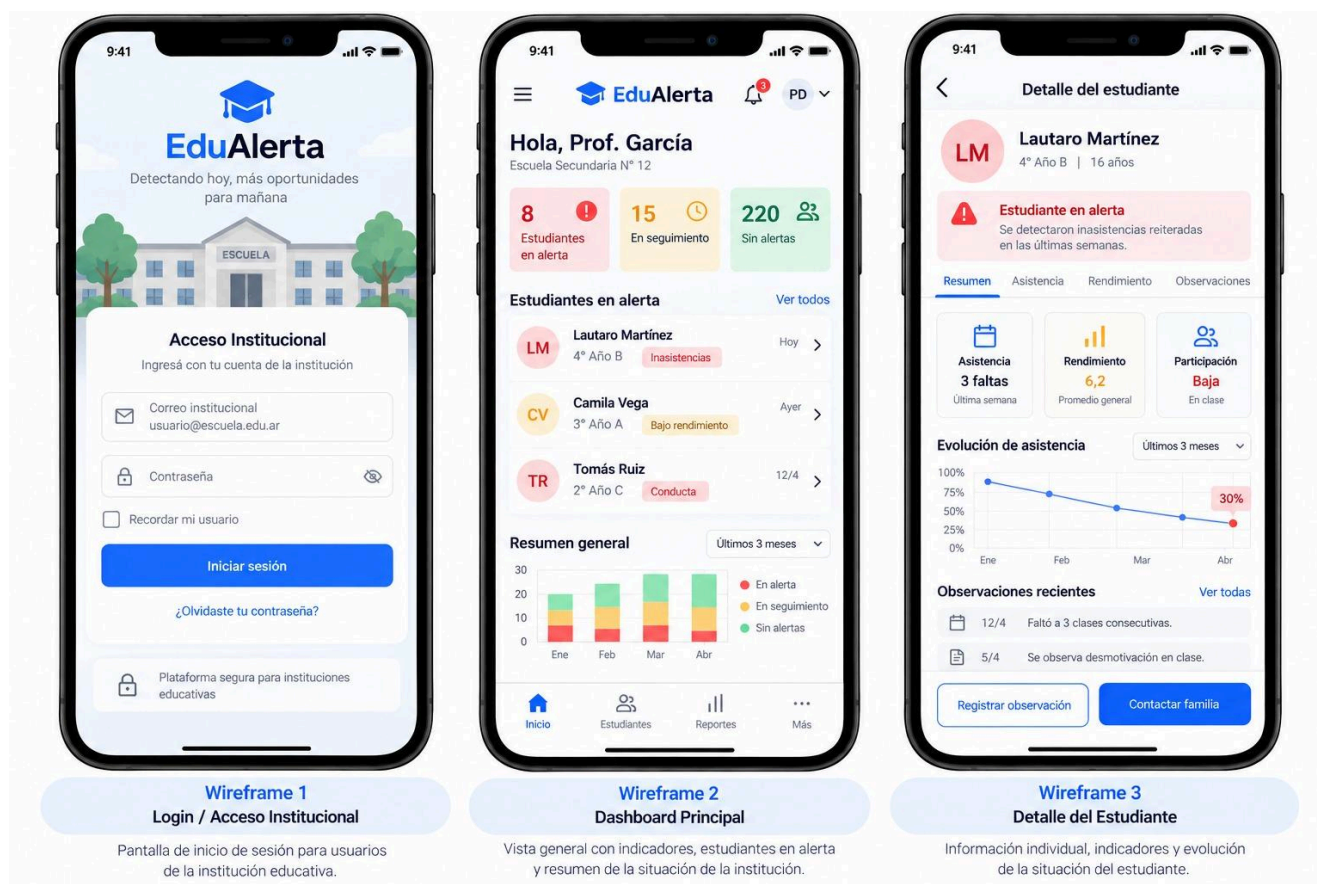
Se priorizaron soluciones mediante una matriz de Impacto vs. Fricción. Se descartaron opciones complejas (Chatbots) o estáticas (Reportes PDF semanales), seleccionando un **dashboard unificado con sistema de alertas tempranas automáticas**.

4.4. Fase 4: Prototipar

Se diseñaron wireframes (baja/media fidelidad en Figma) para 3 pantallas clave:

- **1. Pantalla de Login:** Acceso seguro con validación de roles institucionales (Directivo / Preceptor).
- **2. Dashboard Principal:** Tarjetas KPI resumen (Riesgo Alto, Medio, Estable) y filtros dinámicos (Curso/División).
- **3. Ficha del Alumno:** Gráficos históricos de inasistencias y notas, con botones de acción rápida para registrar intervenciones (ej. citar a tutores).

[Nota de diseño: Los wireframes gráficos se adjuntan en el anexo de documentación técnica del proyecto].



4.5. Fase 5: Testear

Se llevó a cabo un piloto de 4 semanas en 3 cursos de nivel secundario.

- **Resultados y Métricas:** Inicialmente, el algoritmo arrojó un 28% de falsos positivos (alertas innecesarias). Tras ajustar el umbral de ausentismo de 2 a 3 inasistencias consecutivas e incluir tendencia de notas, se redujo la tasa de falsos positivos al 8%. El 90% de los preceptores reportó un ahorro de 3 horas semanales en tareas administrativas.

5. Project Charter (Acta de Constitución del Proyecto)

5.1. Justificación y Objetivos SMART

Objetivos SMART:

- Integrar los datos de asistencia y notas de las 5 escuelas piloto en un dashboard único antes de finalizar el mes 3.
- Reducir en un 40% (18 días) el tiempo de detección de alumnos en riesgo académico respecto al promedio histórico manual (45 días al cierre del bimestre escolar), luego del primer cuatrimestre de uso.
- Lograr que el 90% de los directivos reciba y utilice al menos una alerta mensual en la plataforma durante los 6 meses que dura la prueba piloto.

5.2. Hepta restricción

- **Alcance:** Fijo a 5 escuelas piloto dentro del consorcio "Red de Colegios San Martín de Tours".

- **Tiempo:** Plazo inamovible de 6 meses (alineado al inicio del ciclo lectivo 2027).
- **Costo:** Presupuesto tope de USD 127.000.
- **Calidad / Legal:** Cumplimiento estricto de la Ley de Protección de Datos Personales (datos de menores).
- **Recursos:** Dependencia del equipo asignado (1 PM, 2 Backend, 1 Frontend, 1 UX, 1 QA).
- **Riesgos:** Alta exposición a mala calidad de datos históricos entregados por colegios.
- **Satisfacción:** Aprobación del consorcio tras los 6 meses de la prueba piloto.

5.3. Hitos, Presupuesto y Criterios de Éxito

- **Hitos:** Mes 1 (Planificación y Design Thinking) -> Mes 3 (Integración de datos) -> Mes 4 (Piloto) -> Mes 6 (Cierre).
- **Presupuesto preliminar:** Línea base de costos de USD 115.000 + Reserva de Gestión USD 12.000 = USD 127.000.
- **Criterios de éxito:** Cierre dentro del 10% del presupuesto (máximo desvío); adopción >90%; al menos 3 casos reales validados de prevención de abandono.

5.4. Gobernanza

- **Sponsor:** Red de Colegios San Martín de Tours.
- **Director de Proyecto:** Equipo 4.
- **Autoridad:** El PM puede gestionar reservas de contingencia y cambios menores. Cambios de alcance, costo o cronograma requieren aprobación del comité.

6. Gantt del proyecto completo

6.1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

El proyecto se divide en 5 fases principales: 1. Inicio, 2. Planificación, 3. Diseño y Desarrollo, 4. Piloto e Implementación, 5. Cierre.

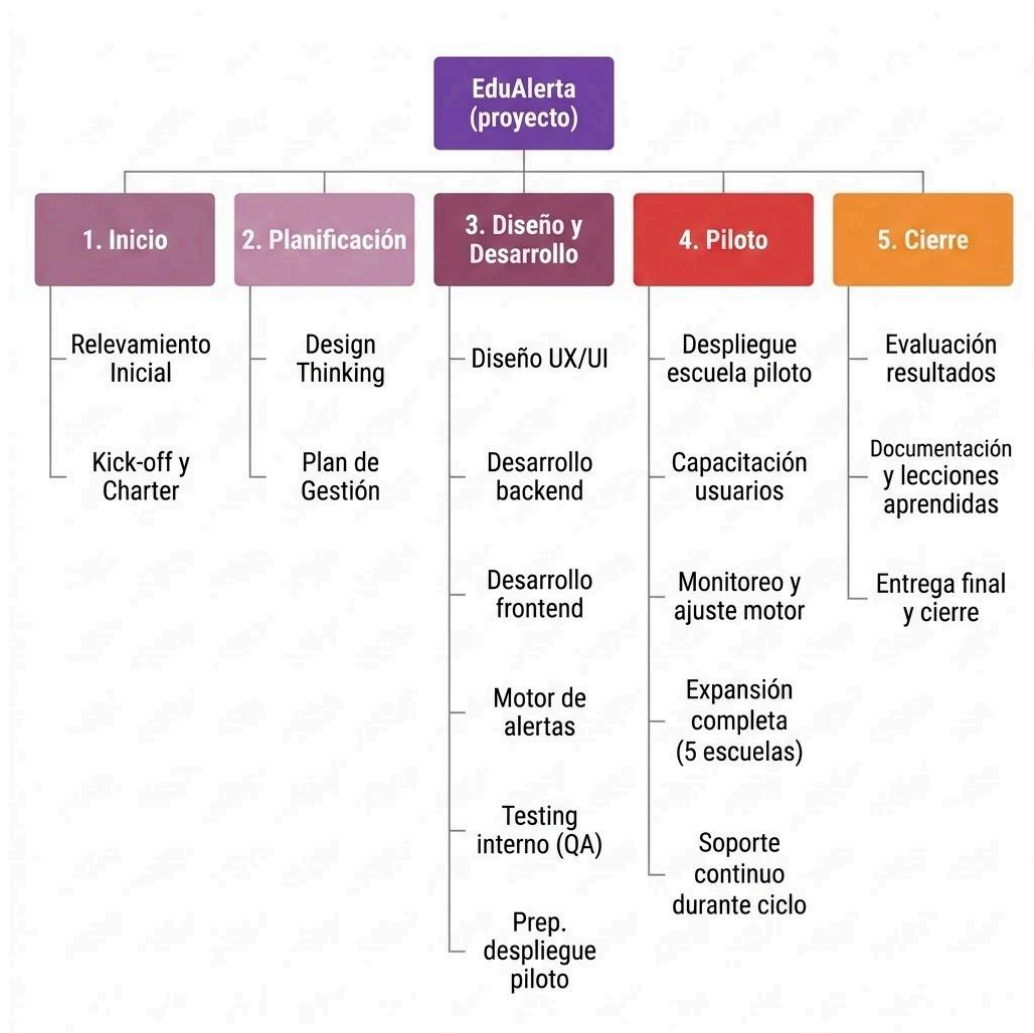


Figura 1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) de EduAlerta.

6.2. Diccionario de la EDT (Muestra representativa de la fase 3)

Código EDT	Paquete de Trabajo	Descripción y Actividades	Criterios de Aceptación	Responsable
3.1	Desarrollo Backend	Configuración de BD, APIs e integración de fuentes de datos (Excel/Sheets).	Endpoints funcionales con 95% cobertura de test.	Lider Backend
3.2	Motor de Alertas	Programación del algoritmo predictivo.	Algoritmo detecta patrones definidos sin error.	Data Scientist
3.3	Interfaz (Frontend)	Maquetación web de Dashboards en base a wireframes de Figma.	UI responsiva y aprobada por QA.	Frontend Dev

6.3. Tabla de actividades, dependencias y PERT

Fórmula PERT aplicada para estimar duración esperada (Te): **Te = (Optimista + 4*Probable + Pesimista) / 6.**

Se utilizan relaciones lógicas de precedencia, principalmente FS (Final a Comienzo) y SS (Comienzo a Comienzo) con *lags* (retrasos) cuando corresponde.

ID	Actividad	Predecesora	Relación	Duración Estimada (Te)
A	Definición de Requisitos y Arquitectura	-	-	2 semanas

ID	Actividad	Predecesora	Relación	Duración Estimada (Te)
B	Desarrollo Backend	A	FS (Final a Comienzo)	6 semanas
C	Diseño UX/UI (Figma)	A	FS (Final a Comienzo)	3 semanas
D	Desarrollo Frontend	C	FS (Final a Comienzo)	5 semanas
E	Integración Motor de Alertas	B	FS (Final a Comienzo)	4 semanas
F	Pruebas Integrales (QA)	D, E	FS (Final a Comienzo)	2 semanas
G	Piloto y Despliegue	F	FS (Final a Comienzo)	4 semanas

6.4. Diagrama de Gantt y Camino Crítico

El **Camino Crítico** (secuencia con holgura cero) es: **A -> B -> E -> F -> G** (Duración total = 18 semanas para estas fases). Cualquier retraso en estas actividades impactará directamente en la fecha final del proyecto.

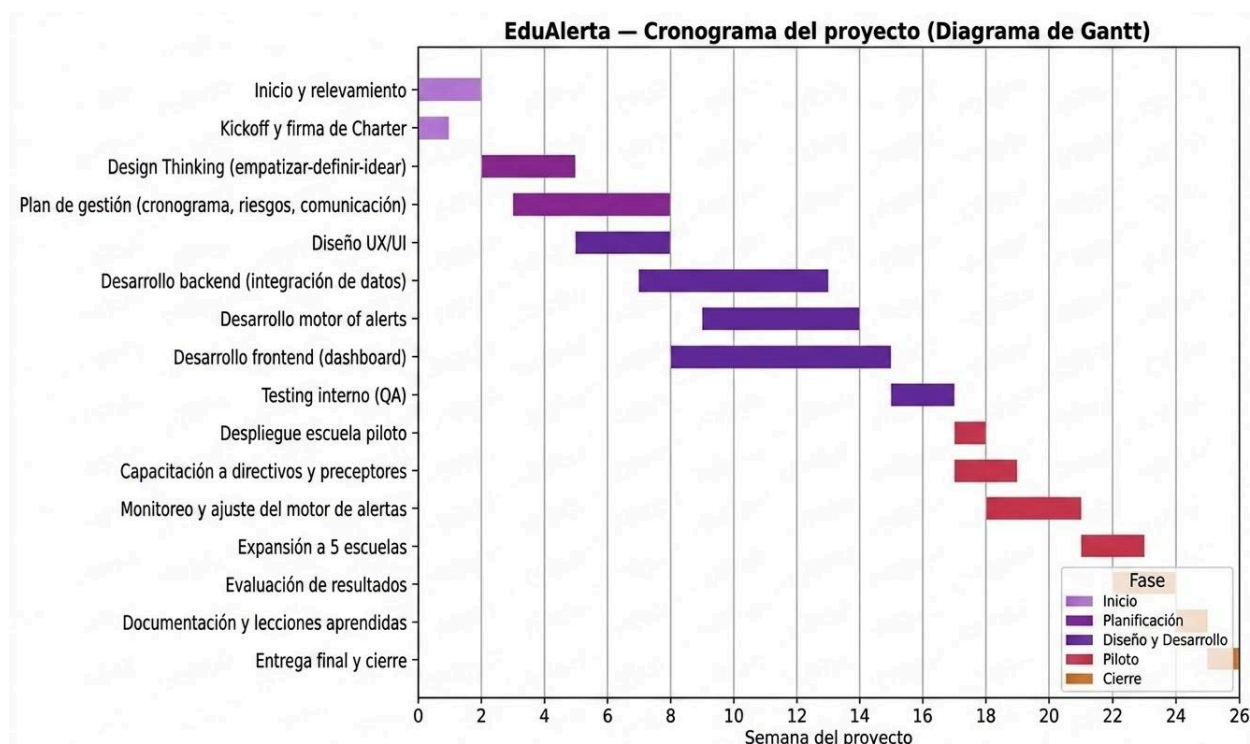


Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto EduAlerta.

EduAlerta — Red PERT de la fase de Diseño y Desarrollo (camino crítico en rojo)

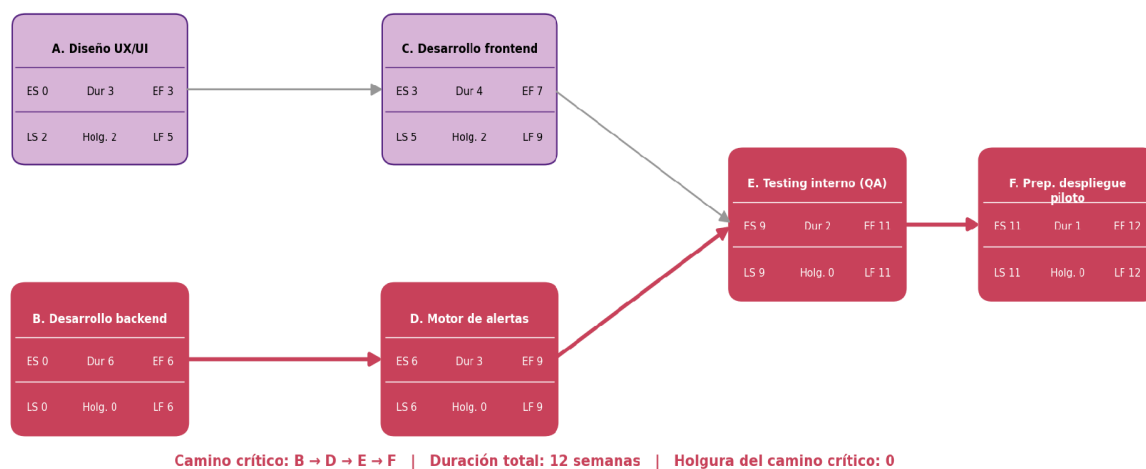


Figura 3. Red PERT de la fase de Diseño y Desarrollo, con el camino crítico resaltado.

7. Matriz de stakeholders

7.1. Identificación y Análisis

Stakeholder	Intereses / Expectativas	Poder	Interés	Estrategia
Sponsor (Consortio Sur)	Reducción de abandono; retorno de inversión.	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Directivos escolares	Herramienta fácil, alertas sin falsos positivos.	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Preceptores/Docentes	Menos carga administrativa; sistema ágil.	Bajo	Alto	Mantener informado
Equipo de Desarrollo	Definiciones claras, plazos realistas.	Medio	Alto	Gestionar de cerca
Ministerio/Regulador	Cumplimiento Ley de Protección de Datos.	Alto	Bajo	Mantener satisfecho
Familias	Privacidad de los datos, mejora académica.	Bajo	Medio	Monitorear

7.2. Cuadrante Poder vs. Interés

Se priorizan los actores de Alto Poder / Alto Interés (Sponsor, Directivos) para la toma de decisiones y reportes de avance.

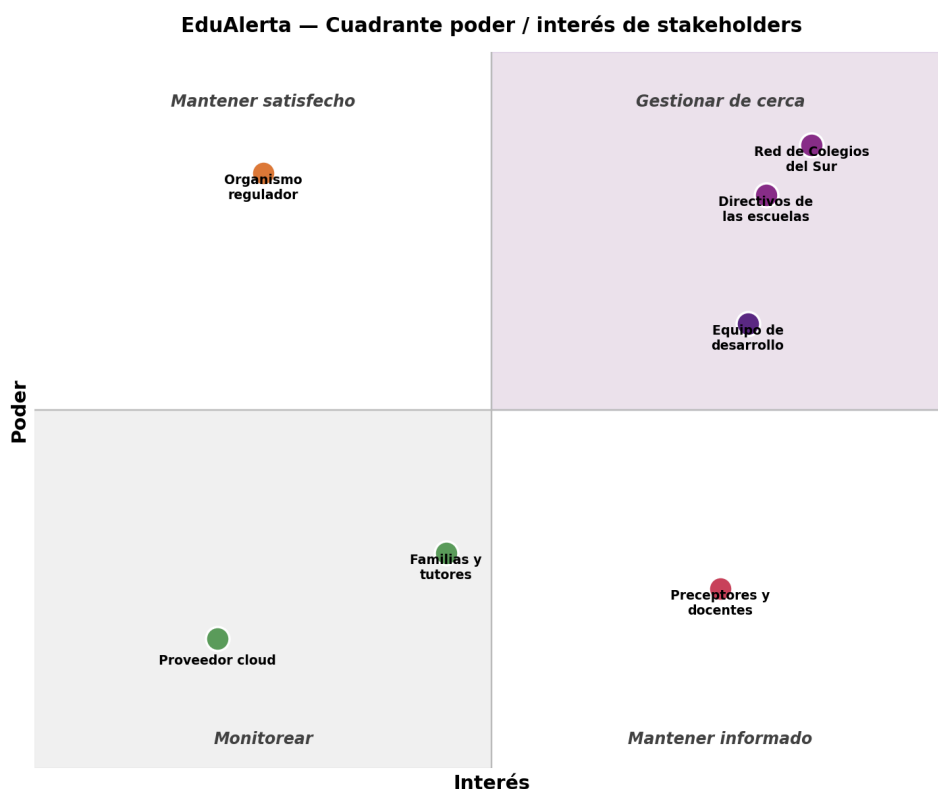


Figura 4. Cuadrante de poder e interés de los stakeholders de EduAlerta.

8. Plan de comunicación

8.1. Matriz Operativa de Comunicaciones

Ítem	Contenido	Formato	Emisor	Receptor	Medio / Canal	Tipo	Frecuencia	Resp.?
1	Avance del proyecto y desvíos	F-01 Informe Ejecutivo	PM	Sponsor (Consortio)	Reunión / Email	Formal escrita y verbal	Quincenal	Sí
2	Métricas del sistema y adopción	Dashboard PDF	PM	Directivos	Email	Formal escrita	Semanal	No
3	Uso operativo (Capacitación)	Manual / Taller	Soporte	Preceptores	Plataforma / Presencial	Formal escrita/verbal	Inicio Piloto	No
4	Resolución de bloqueos diarios	Tablero Kanban	Equipo	Equipo (Interno)	Daily Stand-up	Informal verbal	Diaria	Sí
5	Cumplimiento normativo	Reporte Legal	PM	Regulador	Email / Expediente	Formal escrita	Al inicio y cierre	No

8.2. Estrategia de Negociación (Método Harvard)

Ante resistencias de algunos directivos a compartir sus planillas (datos):

- 1. **Separar personas del problema:** Escuchar activamente sus miedos sobre la carga extra de trabajo sin juzgarlos ni culparlos por la falta de datos.
- 2. **Centrarse en intereses, no en posiciones:** La posición del directivo es "no tengo tiempo para usar un sistema nuevo". Su interés real subyacente es "no sumar tareas administrativas estériles a mi rutina".

- **3. Generar opciones de mutuo beneficio:** Ofrecer scripts de integración automática que extraigan sus datos directamente desde sus Excel actuales sin pedirles doble carga.
- **4. Acordar criterios objetivos:** Utilizar métricas del piloto (donde el 90% ahorró 3 horas semanales) y estándares normativos de confidencialidad para avalar la seguridad del proceso.

9. Gestión de riesgos - Matriz de riesgos

9.1. Análisis Estratégico (FODA y PESTEL)

Análisis PESTEL (Entorno Macro):

- **Análisis FODA (Entorno Micro):**Político/Legal (L): Regulaciones estrictas sobre el manejo de datos de menores imponen la necesidad de anonimización parcial y encriptación.
- **Económico (E):** Fluctuación de costos en servidores cloud (cotizados en USD) frente al presupuesto local.
- **Social (S):** Brecha digital y resistencia al cambio tecnológico en personal administrativo tradicional.
- **Tecnológico (T):** Heterogeneidad en los sistemas preexistentes de cada escuela (desde Excel hasta sistemas obsoletos).
- **Fortalezas:** Equipo de desarrollo ágil y experimentado.
- **Debilidades:** Dependencia total de la calidad de los datos históricos provistos por las escuelas.
- **Oportunidades:** Creciente adopción de herramientas EdTech (Educación Digital).
- **Amenazas:** Aparición de competidores con integraciones nativas en sistemas de gestión escolar.

9.2 y 9.3. Matriz Cuantitativa (EMV) y Priorización

Cálculo del Expected Monetary Value (EMV) = Probabilidad x Impacto. Esto justifica la Reserva de Contingencia.

ID	Riesgo Identificado	Prob.	Impacto (\$)	EMV (\$)	Estrategia
R1	Datos históricos incompletos/mal formato	40%	\$ 20.000	\$ 8.000	Mitigar: Script de estandarización previo.
R2	Resistencia al uso por directivos	30%	\$ 15.000	\$ 4.500	Mitigar: Onboarding presencial y Método Harvard.
R3	Aumento de alcance (Scope creep) por Sponsor	25%	\$ 12.000	\$ 3.000	Mitigar / Evitar: Estricto control de cambios.
R4	Falsos positivos en motor de alertas	20%	\$ 10.000	\$ 2.000	Mitigar: Ajuste iterativo de umbrales (semana 1-2).
R5	Nueva normativa frena despliegue	10%	\$ 25.000	\$ 2.500	Transferir: Asesoría legal especializada.
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA (EMV)			\$ 20.000	

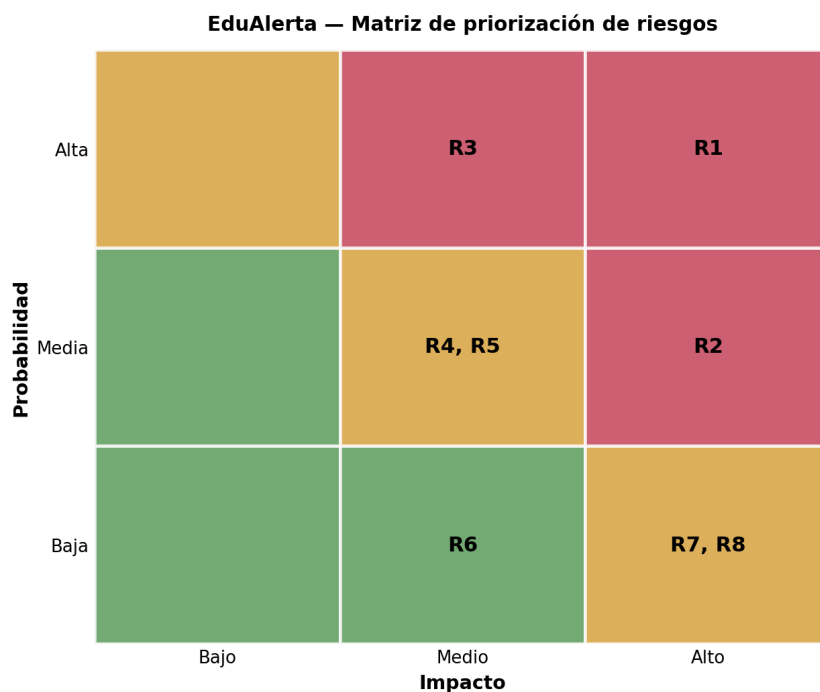


Figura 5. Matriz de priorización de riesgos de EduAlerta.

9.4. Gestión y Control de Cambios

Para mitigar el riesgo de *scope creep* (R3), cualquier modificación en la hepta restricción deberá ingresar mediante un **Change Request (CR)** formal. Este se documentará en el **Change Log** detallando el ID, fecha, solicitante, impacto (alcance/costo/tiempo) y la decisión final aprobada por el Sponsor.

10. Gestión de costos - Presupuesto

10.1. Clasificación y Técnicas de Estimación

- **Clasificación por comportamiento:** Fijos (licencias, sueldos base de la célula ágil) y Variables (consumo de nube mensual, viáticos a escuelas).
- **Clasificación por asignación:** Directos (horas de desarrolladores, infraestructura dedicada) e Indirectos (10% prorrateado de gastos de administración general).
- 10.2 y 10.3. Presupuesto Detallado y Pirámide (Suma Ascendente) Técnicas de estimación: Paramétrica (tarifas hora/hombre de mercado para el equipo IT) y análoga (costo histórico de servidores en proyectos SaaS similares).

Ítem (Centros Contables)	Clasificación	Monto Estimado
Equipo RH (PM, 2 Backend, 1 Frontend, 1 UX, 1 QA)	Costo Directo / Fijo	USD 70.000
Infraestructura Cloud (Servidores, BD)	Costo Directo / Variable	USD 8.000
Licencias y Herramientas	Costo Directo / Fijo	USD 3.000
Capacitación y Soporte Inicial	Costo Directo / Variable	USD 5.000
Subtotal Costos Directos		USD 86.000
Costos Indirectos (Admin general 10%)	Indirecto	USD 8.600
Costo del Proyecto (Estimado base)		USD 94.600
+ Reserva de Contingencia (Riesgos Identificados EMV)		USD 20.000
Línea Base de Costos (Curva S)		USD 114.600
+ Reserva de Gestión (~10% para Riesgos Desconocidos)		USD 12.400
PRESUPUESTO TOTAL (Aprobado)		USD 127.000

EduAlerta — Pirámide de costos (de la actividad al presupuesto)

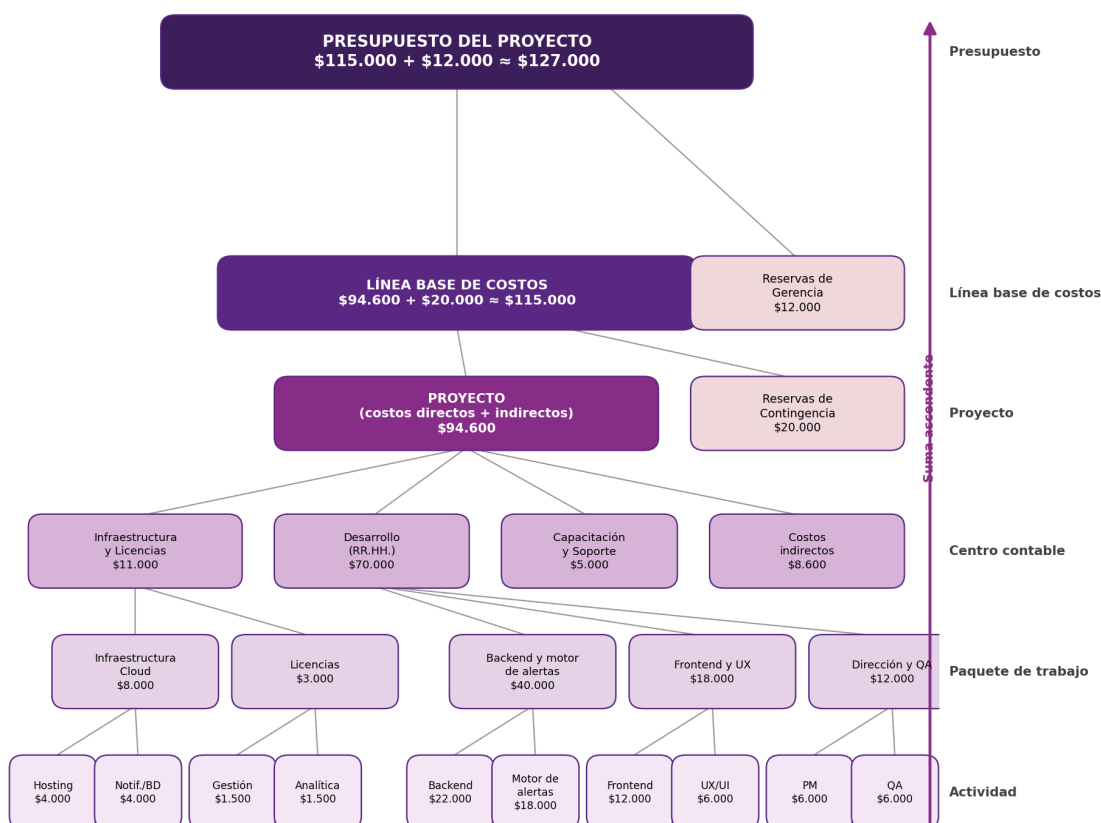


Figura 6. Pirámide de costos de EduAlerta, de la actividad al presupuesto.

10.4. Línea Base y Control (Curva S)

Los fondos siguen una "Curva S" (Línea Base): inicio lento en diseño, consumo fuerte en los meses de desarrollo, y estabilización durante el piloto. El control de costos compara mensualmente el avance real contra esta línea base para detectar desvíos.

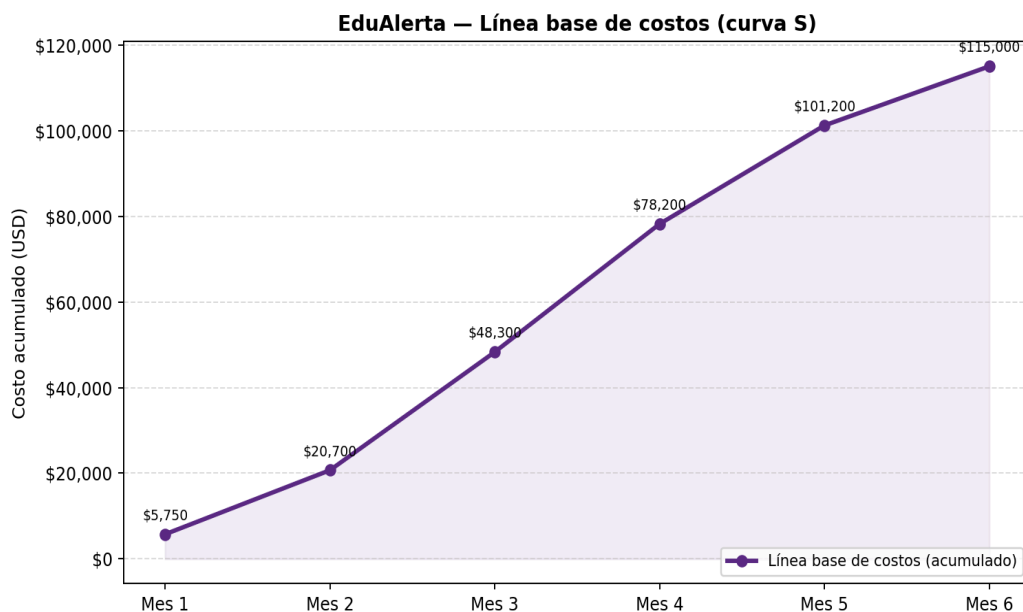


Figura 7. Línea base de costos acumulados (Curva S) de EduAlerta.

10.5. Flujo de Ingresos (Modelo SaaS)

Finalizado el proyecto (Mes 6), la operación transiciona a la venta del servicio (SaaS).

- **Estructura de precios:** Ingreso recurrente anual por escuela asociada (precio fijo por módulo base + tarifa variable según volumen de alumnos).
- **Valor Tiempo del Dinero:** Las proyecciones indican que las inversiones iniciales del consorcio se amortizarán en el mes 14 del ciclo de vida del producto operativo, momento en el cual se alcanza el *break-even* financiero gracias a los ahorros generados por retención escolar.